

Anhanguera

Gustavo Henrique da Silva Alves

Algoritmo e estrutura dados avançada

Artur Nogueira

2025

1. Introdução

O estudo de algoritmo e estrutura de dados é um pilar fundamental para ciência da computação. O algoritmo pode ser definido como um o processo lógico para realizar alguma tarefa, já a estrutura de dados é como os dados vão ser armazenado para realizar esse processo lógico, exemplo são os grafos e o algoritmo de dijkstra, enquanto o grafo é uma estrutura de dados o dijkstra é um algoritmo que vai encontrar o menor caminho.

Nesse trabalho foi proposto a resolução dos exercícios utilizando algoritmos e estrutura de dados, sendo o primeiro deles a ordenação que contou com quatro principais lógicas (Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, Heap Sort) todos envolvendo a ordenação de dados, mas com lógicas diferentes, logo após é o caminho mínimo com dijkstra aonde em um grafo se encontra o caminho mínimo, mais focado em estrutura de dados tem a árvore AVL e por último compressão de dados

Os algoritmos se encontram no colab

<https://colab.research.google.com/drive/10R3EV77L3aG2rUE-kHNAjbWQzgoUsDe?usp=sharing>

2. Métodos

Os exercícios foram todos resolvidos utilizando python com linguagem de programação e colab como editor e compilador

O primeiro exercício é o de ordenação utilizando vários algoritmos para ordenar uma lista de produto, o primeiro passo foi criar uma lista que contém o produto, data, preço, categoria e avaliação, para ordenar é utilizado quatro algoritmos sendo

- Bubble Sort
 - O algoritmo vai analisar os itens com seus adjacentes caso for maior será substituído, no pior dos casos o primeiro item vai passar por toda lista até chegar na posição certa
- Quick Sort
 - Escolhe um elemento como “pivo” divide a lista em duas partes uma maior que o pivo e outra menor
- Merge Sort
 - Vai dividindo a lista até que os elementos fiquem únicos assim organizando tudo em uma lista
- Heap Sort
 - Uma árvore binária quase completa organizada de maneira específica, sendo cada nó maior ou igual ao valor de seus filhos, fazendo assim o maior elemento está sempre na raiz

Na árvore AVL não tem muito segredo é uma árvore binária com a capacidade de rebalancear sendo rotação para direita e para esquerda, outras funções presentes foram de inserção e exclusão

Paralelamente o algoritmo de dijkstra foi sendo utilizado para encontrar o caminho mínimo mantendo um conjunto de vértices visitados e um conjunto de vértices não visitados, atribuindo a cada um uma distância

inicial e expandindo iterativamente a partir do nó de menor distância não visitado

Na compressão de dados foi utilizando Heap como no exemplo da lista de ordenação, só que nesse caso foi um mini-Heap

3. Conclusão

A implementação do trabalho foi de forma geral boa além de ter a parte teórica a parte prática foi bem abrangente lidando com a maioria dos algoritmos e das estruturas de dados que foi apresentado na matéria